Comparación experimental de los algoritmos de ordenamiento por Inserción y QuickSort bajo diferentes patrones de entrada

Experimental Comparison of Insertion Sort and QuickSort Algorithms under Different Input Patterns

Yamilé Naorujsa Gomez Amachi

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas

Universidad Nacional Jorge Basadre Ghromann

Tacna, Perú

yngomeza@unjbg.edu.pe

Resumen:

Palabras clave:

Abstract:

Keywords:

1. Introducción:

Los algoritmos de ordenamiento son procedimientos fundamentales en la programación, ya que permiten organizar datos de acuerdo con un criterio determinado, como el orden ascendente o descendente. Su utilización facilita la búsqueda, el procesamiento y el análisis de información en diferentes aplicaciones informáticas. Sin embargo, los algoritmos pueden presentar diferencias importantes en su rendimiento dependiendo de su diseño y de las características de los datos que deben ordenar.

Entre los algoritmos de ordenamiento se encuentran Inserción (Insertion Sort) y QuickSort, los cuales utilizan estrategias diferentes para organizar los elementos de una lista. Inserción ordena los elementos progresivamente, mientras que QuickSort divide los datos en partes más pequeñas para ordenarlas mediante un proceso recursivo. Estas diferencias hacen que su eficiencia pueda variar según la cantidad de elementos y el patrón de entrada utilizado.

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo comparar experimentalmente los algoritmos de ordenamiento por Inserción y QuickSort mediante su implementación en el lenguaje de programación C++. Para ello, se evaluará su rendimiento con arreglos de

diferentes tamaños y patrones de entrada, considerando métricas como el tiempo de ejecución, la cantidad de comparaciones y los movimientos de elementos. Los resultados permitirán analizar las diferencias de rendimiento observadas y relacionarlas con la complejidad teórica de ambos algoritmos.

2. Metodología:

2.1. Diseño experimental

La investigación tendrá un enfoque experimental y cuantitativo, ya que se implementarán dos algoritmos de ordenamiento en C++ y se comparará su rendimiento mediante mediciones obtenidas durante su ejecución. Las pruebas se realizarán utilizando arreglos de diferentes tamaños y patrones de entrada, manteniendo condiciones de ejecución equivalentes para ambos algoritmos

2.2. Algoritmos evaluados

Se evaluarán los algoritmos de ordenamiento por Inserción (Insertion Sort) y QuickSort. El primero organiza los elementos mediante la inserción progresiva de cada valor en su posición correspondiente, mientras que el segundo utiliza una estrategia de división basada en un elemento pivote para ordenar los datos recursivamente.

2.3. Datos de prueba

Se utilizarán arreglos de 1 000, 10 000 y 100 000 elementos, sujetos a ajustes según el tiempo de ejecución observado. Se considerarán cuatro patrones de entrada: datos aleatorios, datos ordenados ascendentemente, datos ordenados descendentemente y datos casi ordenados. Para garantizar una comparación justa, ambos algoritmos recibirán copias idénticas de cada conjunto de datos.

2.4. Métricas de evaluación

El rendimiento se analizará mediante las siguientes métricas:

- **Tiempo de ejecución:** tiempo necesario para completar el ordenamiento.
- **Número de comparaciones:** cantidad de comparaciones entre elementos realizadas durante el proceso.
- **Movimientos de elementos:** cantidad de operaciones utilizadas para desplazar o intercambiar elementos.

Las mediciones se registrarán para cada combinación de algoritmo, tamaño y patrón de entrada. Posteriormente, se organizarán en tablas y gráficos para facilitar la comparación de los resultados.

2.5. Análisis de los resultados

Los datos obtenidos se analizarán mediante estadísticas descriptivas, como la media y la mediana del tiempo de ejecución cuando se realicen varias repeticiones.
Finalmente, se comparará el comportamiento experimental de ambos algoritmos con sus características teóricas de eficiencia.

3. **Resultados:**
4. **Discusión:**
5. **Conclusiones:**